Formatos SCRUM para Proyectos de Software
Administración de Servicios de Internet | Proyecto: Servidor web con balanceo de carga | Equipo 1

1. Ficha de inicio y visión del producto

Nombre del proyecto	Servidor web con balanceo de carga
Equipo	Fernando De la Rosa Flores, Fernanda García Ortega, Paola Aguilar García, Luisa Segura Cedeño
Product Owner	Fernanda García Ortega
Scrum Master	Fernando De la Rosa Flores
Fecha de inicio	19 de septiembre de 2026
Repositorio GitHub	https://github.com/FGort/asi-load-balancer-web-server
Problema que se desea resolver	Una organización desea mejorar la disponibilidad de su sitio web mediante la distribución eficiente de las peticiones entrantes.
Usuarios/beneficiarios	Organización (cliente) y usuarios finales que accederán al sitio web desde un equipo cliente.
Visión del producto	Garantizar un acceso web de alta disponibilidad y tolerancia a fallos mediante infraestructura virtualizada.
Objetivo general	Implementar dos servidores web y un equipo central que balancee y distribuya las peticiones de red hacia ellos.
Alcance inicial	Despliegue de 3 VMs (VM1: Balanceador, VM2: WEB1, VM3: WEB2). Instalación de Apache, configuración de DNS, configuración del proxy/balanceador y publicación de contenido. Instalación del motor de base de datos en WEB1 y WEB2 y configuración de la replicación espejo (maestro-esclavo, activa-pasiva) entre ambos servidores. Demostración de disponibilidad ante fallas del servidor web y de la base de datos.

Fuera de alcance	Implementación de certificados HTTPS o monitoreo avanzado (salvo solicitud posterior).

2. Product Backlog

ID	Historia de usuario	Prioridad	Valor	Estimación	Dependencias	Criterios de aceptación	Estado
HU01	Como administrador, quiero configurar 3 VMs para establecer la infraestructura base.	Alta	5	3 SP	Ninguna	Las 3 VMs encienden y tienen conectividad.	Pendiente
HU02	Como administrador, quiero instalar Apache en WEB1 y WEB2 y publicar contenido.	Alta	5	5 SP	HU01	Apache activo; contenido identificable en WEB1 y WEB2.	Pendiente
HU03	Como administrador, quiero configurar el balanceador en VM1 para distribuir peticiones.	Alta	5	8 SP	HU01, HU02	Tráfico redirigido alternadamente a WEB1 y WEB2.	Pendiente
HU04	Como administrador, quiero configurar DNS para acceso por dominio.	Media	4	3 SP	HU03	Resolución apunta a IP del balanceador.	Pendiente
HU05	Como cliente, quiero probar la disponibilidad apagando WEB1.	Alta	5	2 SP	HU03	Tráfico fluye a WEB2 sin perder conexión al apagar WEB1.	Pendiente
HU06	Como administrador, quiero instalar el motor de base de datos en WEB1 y WEB2 para almacenar los datos de la aplicación.	Alta	5	5 SP	HU02	Motor de BD instalado y activo en WEB1 y WEB2; acceso local verificado.	Pendiente

HU07	Como administrador, quiero configurar la replicación espejo (maestro-esclavo) entre WEB1 y WEB2 para mantener los datos sincronizados.	Alta	5	8 SP	HU06	Los cambios en la BD maestra se replican en la BD esclava; estado de replicación sin errores.	Pendiente
HU08	Como cliente, quiero probar el failover apagando la BD principal para verificar la continuidad del servicio.	Alta	5	5 SP	HU07, HU03	Al caer la BD principal, la aplicación sigue operando con la BD secundaria; el balanceador no muestra errores 500/502.	Pendiente

3. Historia de usuario detallada (Ejemplo Core)

ID/Título	**HU03 / Configurar el balanceador o proxy**
Como	Administrador de red
Quiero	Configurar el servicio de balanceo de carga (proxy) en la máquina VM1.
Para	Distribuir las peticiones entrantes equitativamente entre los servidores WEB1 y WEB2.
Prioridad	Alta
Estimación / Story Points	8 SP
Dependencias	HU01 (VMs creadas con IP) y HU02 (Apache corriendo).
Criterios de aceptación	1. Proxy instalado en VM1. 2. Reglas apuntan a VM2 y VM3. 3. Acceso exitoso a través de IP del balanceador.
Notas	Evaluar el uso de Nginx o HAProxy según el rendimiento observado en el entorno de pruebas.

4. Sprint Planning / Sprint Backlog

Sprint	Sprint 1

Objetivo del Sprint	Infraestructura base instalada, servidores web respondiendo y base de datos replicada (espejo) operativa, con repositorio activo.
Fecha inicio/fin	19/09/2026 - 03/10/2026
Integrantes	Fernanda García Ortega, Paola Aguilar García, Luisa Segura Cedeño, Fernando De la Rosa Flores

ID HU	Tarea	Responsable	Est. (h)	Estado
Global	Configurar repositorio de GitHub (asi-load balancer-web-server)	Fernanda G.	1 h	Hecho
HU01	Instalar S.O. y asignar IPs estáticas en VM1, VM2, VM3.	Paola A.	3.5 h	Pendiente
HU02	Instalar servicio Apache en VM2 (WEB1) y VM3 (WEB2).	Luisa S.	1 h	Pendiente
HU02	Crear y subir index.html con identificador a WEB1 y WEB2.	Fernanda G.	1 h	Pendiente
HU03	Instalar software balanceador en VM1.	Fernando D.	2 h	Pendiente
HU06	Instalar y activar el motor de base de datos (MariaDB/MySQL) en VM2 (WEB1) y VM3 (WEB2).	Paola A.	3 h	Pendiente
HU07	Configurar la replicación maestro-esclavo (espejo) entre las BD de WEB1 y WEB2 y verificar la sincronización.	Luisa S.	4 h	Pendiente
HU08	Probar el failover: apagar la BD principal y comprobar continuidad del servicio desde el cliente.	Fernando D.	2 h	Pendiente

5. Daily Scrum

Fecha	¿Qué hice ayer?	¿Qué haré hoy?	Impedimentos
19/09/2026	Lectura de requerimientos de la práctica y asignación de roles del equipo.	Crear el repositorio en GitHub, invitar a colaboradores.	Ninguno

6. Registro de impedimentos

ID	Fecha	Impedimento	Impacto	Responsable	Estado
IMP01	[Fecha]		Alto/Medio/Bajo		Abierto
IMP02	[Fecha]		Alto/Medio/Bajo		Abierto

7. Sprint Review

Sprint	Sprint 1
Incremento presentado	(A completar durante la Sprint Review: describir el incremento demostrado — VMs, balanceo y replicación de BD funcionando.)
Participantes / interesados	Equipo de desarrollo, Profesor titular
Comentarios recibidos	(A completar durante la ceremonia de Sprint Review.)
Historias aceptadas	(A completar durante la ceremonia de Sprint Review.)
Historias no aceptadas y motivo	(A completar durante la ceremonia de Sprint Review.)
Nuevos elementos para Backlog	(A completar durante la ceremonia de Sprint Review.)

8. Sprint Retrospective

Sprint / Fecha	Sprint 1 / 03/10/2026

¿Qué funcionó bien?	(A completar durante la ceremonia de Sprint Retrospective.)
¿Qué no funcionó?	(A completar durante la ceremonia de Sprint Retrospective.)
¿Qué debemos mejorar?	(A completar durante la ceremonia de Sprint Retrospective.)
Acciones para siguiente Sprint	(A completar durante la ceremonia de Sprint Retrospective.)

9. Definition of Done (DoD)

Criterio	Sí / No	Evidencia
Código subido al repositorio		Los scripts y archivos de configuración están en el repositorio de GitHub.
Infraestructura funcional		Capturas de pantalla de las VMs ejecutándose correctamente.
Pruebas realizadas		Demostración de apagado de WEB1 con acceso continuo desde cliente.
Revisión del equipo completada		Aprobado en Daily Scrum final y revisión de pares.
Documentación actualizada		Este documento está completado y validado.
El balanceador no muestra errores 500/502 durante la prueba de caída.		Registro/capturas del cliente sin errores 5xx al apagar WEB1 y al provocar el failover de la BD principal.
Replicación de base de datos verificada.		Evidencia de sincronización de datos entre WEB1 y WEB2 y de continuidad con la BD secundaria.
Configuraciones de base de datos documentadas.		Archivos de configuración de la BD y de la replicación versionados y descritos en el repositorio.